

腾讯三项命题本科生参赛指南

这份指南面向大二、大三参赛同学。你们的任务是做出一个能够实际操作的作品，并用测试说明它解决了什么问题。先看懂使用场景，再把任务拆小，完成一部分就检查一部分。

三题各有重点。**CNB** 题要帮助使用 **AI** 的同学留下自己的知识；家居题要让家具摆得下、用得上，还能在电脑和 **VR** 中一起修改；水务题要把真实测量、光学设计和 **AI** 接起来，并证明设备满足命题指标。

先找到自己的队伍

项目	队长	人数	第一件要做成的事
CNB 个人知识图谱	谢文伟	6 人	把一次对话整理成知识，保存后能够重新找到
AI 与 VR 家居布局	黄耀	8 人	在网页移动家具，另一端能看到同样的变化
物理与 AI 智慧水务	王欣	9 人	从实际传感器读取数据，并与参考测量比较

人数只按姓名统计，包含队长。黄耀、叶敏、周青雯还参加优诺项目，需要和队友提前约定每周投入时间，并安排另一名同学能够接手。

开工前先认识这几个词

术语	在你们项目里的意思
前端	用户看见和操作的页面，例如聊天框、家具编辑器和数据界面
后端	接收操作、保存数据和调用模型的程序，通常运行在服务器上
API 接口	程序之间约定的交流方式，例如网页把问题交给后端，后端返回答案
JSON	按字段保存数据的文本格式，例如把一件家具的名称、宽度、位置分别写清楚
Demo 演示原型	已经可以操作的早期作品，用来展示一条完整流程

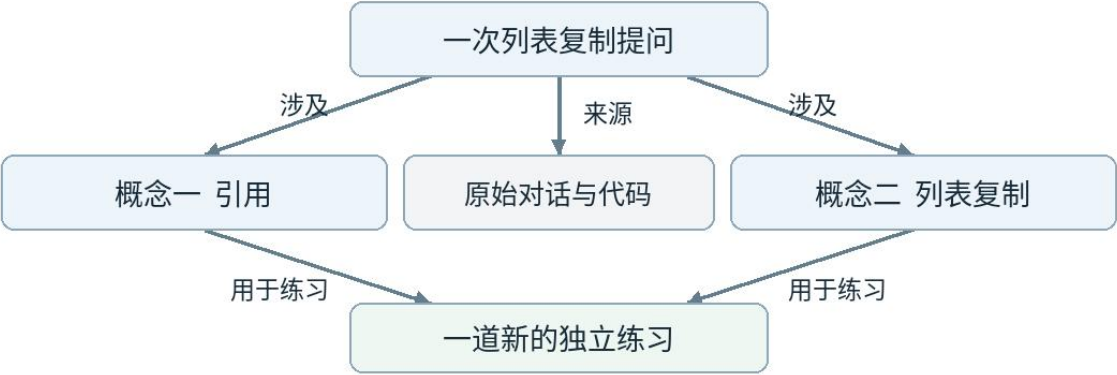
“命题要求”是比赛提出的要求。“建议目标”是本指南给你们开发与测试参考。文中所有规模、工期和性能目标都需要实际验证。第一版可以先做小，但最终交付仍要逐条核对命题要求。

CNB 题要做一个怎样的知识工具

可以先把作品想成“会帮你整理原因的 Python 错题本”。小林问 AI 为什么程序出错，得到答案后，系统帮他保存错误原因、相关概念和例子。过几天遇到类似问题，他能够找到这些知识，并尝试自己解决。

用一次列表复制错误理解题目

假设小林写了 `a = [1, 2]`，接着写 `b = a`，再执行 `b.append(3)`。此时 `a` 也会变成 `[1, 2, 3]`，因为 `a` 和 `b` 指向同一个列表。系统可以把这段问题与“引用”和“列表复制”联系起来。



图中的每个方框叫“节点”，连线说明两条知识有什么关系。用户点击概念时，要能看到解释和原始对话。线条的含义需要写清楚，AI 猜出的关系先让用户确认。

命题要求你们完成的流程

用户选择对话片段，系统生成知识草稿；用户修改并确认后，内容保存到 CNB；系统建立分类和关系，支持查询；最后通过复述、练习和复习，帮助用户自己掌握知识。

CNB 可以理解为保存和管理项目内容的平台。Git 仓库负责保存知识文件及修改历史；Issue 是一个问题讨论单，可以记录“这个解释还需要纠正”。平台知识库能把文档和 Issue 处理成便于检索的内容。[S1]

第一版围绕编程学习展开，先支持系统内对话和手动导入文本。交付时准备可运行系统、在线仓库、图谱页面、方案说明和演示视频，同时讲清楚个人对话如何保存和保护。

CNB 题怎样做出有价值的创新

“创新”需要说明你们改进了什么，以及改进后有什么效果。知识图谱和检索问答已有公开技术可以学习。[S3] 你们可以把精力放在知识是否可信、用户是否学会这两个问题上。

创新一 每条知识都能找到来历

例如系统写下“ $b = a$ 不会复制一个新列表”，用户点击后应能看到原问题、示例代码和确认记录。解释发生修改时，还能查看旧内容。这就像给笔记贴上出处和修改日期。

做法是给知识分配固定编号，并保存标题、内容、来源片段、确认状态和修改记录。先用 10 条知识检查是否全部能回到来源，再扩大规模。AI 生成的内容先放在草稿区，由用户确认。

创新二 用新题判断是否真的学会

把学习状态分成“待确认”“能用自己的话解释”“能独立做新题”“需要复习”。用户点击收藏，只能说明想保存。进入“能独立做新题”状态，需要完成一个没有直接复用原答案的任务。

例如学完列表引用后，让用户判断另一段程序的输出，并解释原因。题目可以由 AI 提出，但题目答案和判定规则要由队员或老师检查。编程题应在隔离、限制资源的环境中运行，不能直接执行任意陌生代码。

创新三 根据经常出错的概念安排复习

如果用户在三道题里都弄错“引用”，系统就建议先复习这个概念。第一版可以在 1 天、3 天、7 天后提醒，这些间隔只是产品设置，需要通过试用调整。连线表示你们建立的知识关系，不能直接证明学生出错的真实原因。

怎样证明创新有用

找一个普通版本作为比较对象，这叫“基线”。例如普通版本只保存问答，改进版本增加来源和练习。保持使用时间、模型和题目难度接近，比较找回知识的情况和关闭 AI 后的做题表现。

再暂时关闭某个功能，观察效果是否变化，这叫“消融实验”。它帮助你们回答：“成绩变化究竟与哪一个功能有关？”小规模试用只能提供初步证据，不能直接代表所有学生。

CNB 题第一版怎么一步一步做

先用手写的正确内容跑通保存和查询，再接入 AI。这样出错时，容易判断是数据保存有问题，还是模型生成有问题。

按这个顺序开发

1. 建立 CNB 仓库。先放入一份知识文件，修改一次并查看历史。完成标准是另一位队员登录后能找到文件和修改记录。
2. 做一个简单页面。页面能输入问题、粘贴回答、编辑知识草稿。暂时手工填写内容，保存后刷新页面检查是否还在。
3. 约定知识格式。每条记录先有编号、标题、解释、来源和状态。例如 K001 的标题是“列表引用”，来源是第 3 次对话，状态是“待确认”。
4. 接入 AI 生成草稿。要求 AI 按约定字段返回结果。程序检查字段是否齐全、来源是否存在；缺项时提示重试或让用户补全。
5. 将确认内容写入 Git 仓库，纠错问题写入 Issue。同一段对话反复点击保存，应提示已保存或更新原记录，避免出现重复知识。
6. 接入 CNB 知识库。配置 `knowledge:update`，这是平台用于更新知识库的任务。修改文件后触发任务，再检查查询能否找到新内容。[S1]
7. 做查询和关系展示。先查找相关片段，再展开有关概念，最后生成带出处的回答。这种先查资料再回答的方法通常叫 RAG。
8. 加入一道新题和复习记录。由用户尝试作答，保存结果，更新学习状态。完整走通一次“提问、整理、保存、查找、练习”。

队员之间先约好怎么传数据

前端把问题交给后端，后端返回知识草稿；用户确认后，后端再保存。每一步都返回“成功”或具体失败原因。刚开始可以用固定示例数据，让前后端分别开发，然后把两部分接起来，这叫“联调”。

访问令牌相当于程序的钥匙，应由后端保存。演示用自造或已授权并去掉个人信息的对话。删除页面内容后，还要检查 Git 历史和检索索引如何处理，不能直接承诺所有历史都已删除。

CNB 两份官方说明中的服务地址示例目前存在差异。负责接口的同学应按实际账号跑通调用，把成功的地址和配置记下来，其他人使用同一份配置。[S1][S2]

CNB 题怎样检查成果和分配任务

先检查功能，再检查学习效果。以下是建议测试规模，不是比赛规定，也不是已经取得的成绩。

检查内容	具体做法
知识有出处	抽查 100 条知识，至少 95 条能定位来源；重要结论逐条人工检查
查得到正确资料	准备 60 至 100 个问题，提前写好对应资料，比较普通检索与加入关系后的结果
内容能够更新	修改 10 条知识，检查旧结论、相关关系和重复记录是否正确处理
能够持续使用	连续完成 10 次保存和查询，记录失败、等待时间和模型调用费用
是否帮助学习	邀请 24 至 36 名自愿同学做探索性试用，结束 7 天后关闭 AI 完成新题

“检索召回率”可以这样理解：一个问题应找到 5 段资料，系统找到了其中 4 段，召回率就是 4/5。返回的内容是否正确、是否夹杂无关资料，还需要分别检查。

学习测试请和老师一起设计。可以比较普通 AI 对话、整理知识、完整系统三个条件，尽量随机分组，并控制学习时间和题目难度。先做基础测试，再做学习后的测试。人数较少时如实报告差异和不确定性，不预先写“显著提升”。

同学	建议负责的工作	能够交给队友的成果
	把各部分连接成完整系统	启动说明、可运行版本、演示流程
	连接 CNB 平台	仓库读写、Issue 操作、知识库更新
	让 AI 生成可检查的知识	草稿生成、来源检查、纠错和去重
	查找知识和展示关系	查询功能、关系图、比较测试
	制作用户页面	聊天、知识确认、查询和复习页面
	准备练习与测试	经过检查的新题、试用记录、结果整理

分工先试行一周，再根据实际能力调整。答辩时演示一个学生出错的例子，展示他如何改笔记、找到相关知识、独立做新题。每位队员都应能解释自己负责部分的数据从哪里来、到哪里去。

家居题要做一个怎样的布局工具

设想一位同学要布置自己的小房间。他希望保留书桌，增加沙发和柜子，同时控制花费、方便走动。你们的系统需要听懂这些要求，找出合适的家具并摆放，再让用户进入 VR 查看和修改。

用一个房间作为第一版场景

教学示例可以采用 4 米乘 3 米的房间，预算设为 3000 元。用户说：“保留书桌，增加一张双人沙发和一个收纳柜，不挡阳台门。”尺寸和预算仅用于演示；家具价格用模拟值时，应在界面标明。

先把这句话整理成几项明确的信息：保留什么、增加什么、预算多少、哪些位置不能占用。未知的尺寸或价格让用户补充。AI 把口语整理成这些字段的过程，叫“结构化需求”。

命题需要的能力	学生第一版可以怎么做	怎样确认已经做成
输入户型	上传图片后，由用户标定尺寸并描出房间和门窗	能输入一个没有预先保存的房间
理解自然语言	把口语整理成家具、尺寸、预算、风格和限制	用户能够检查并修改这些字段
推荐和自动布局	从家具目录选择物品，再计算摆放位置	家具在房间内，满足预算和空间限制
Web 与 VR 协同	网页和真实头显打开同一场景	任一端修改，另一端能看到结果
编辑渲染与导出	支持移动、旋转、替换、软装搭配和保存	重新打开导出文件仍能看到正确场景

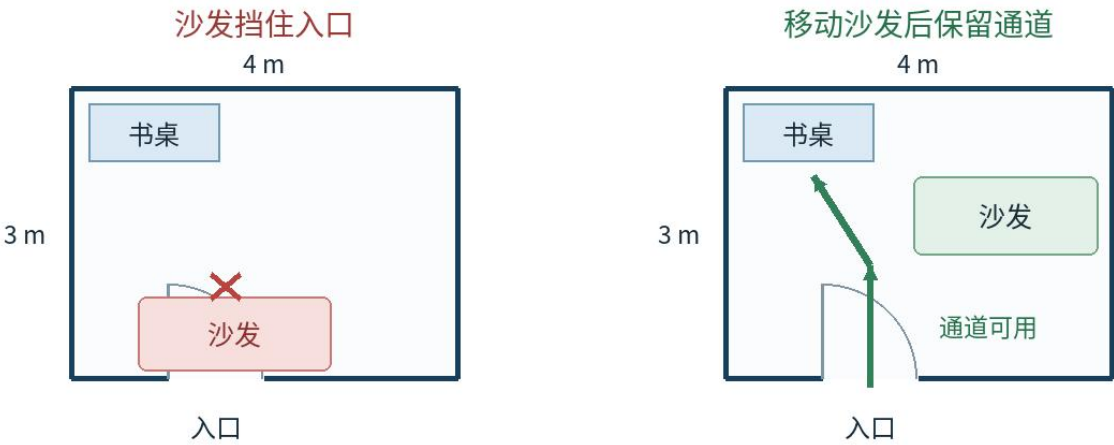
第一版先支持用户辅助画户型；自动从图片识别户型可以以后增强。家具模型要有真实尺寸，模型来源和使用许可需要记录。

第一周就借到或落实头显，用实际设备测试。Three.js 可以帮助网页显示三维场景，WebXR 负责网页与 VR 设备之间的连接，但设备和浏览器兼容性需要真机验证，并使用 HTTPS 等安全访问环境。
[S5][S7]

最终交付还包括项目方案和技术报告，要讲清楚使用人群、需求处理过程、布局方法、测试结果以及后续应用方式。

家居题怎样让家具摆得合理

AI 可以整理“我想要什么”。摆放程序还需要计算“这些东西能不能这样放”。先把空间问题变成明确规则，再搜索可行摆法。



图中的房间、家具和通道用于说明检查方法。左图沙发占用了进门位置；右图移动沙发后，可以从门口走向书桌。程序应根据实际输入的尺寸检查。

先分清必须满足和尽量满足

“家具不能穿墙”“不能互相穿透”“门要能打开”“花费不能超过预算”属于必须满足的规则，叫“硬约束”。风格更统一、采光更好、少搬动旧家具属于可以比较优劣的偏好，叫“软约束”。

你们可以先把房间划成小格子，并限定家具的几种朝向。程序从候选位置中挑选一组满足规则的摆法，这叫“约束求解”。CP-SAT 是一种可用的求解工具。找到可行方案与证明最优是不同结果，要在界面和报告里说清楚。[S4]

三个可以深入做的创新

- 第一，解释需求冲突。例如预算内没有符合尺寸的沙发，就说明原因，并让用户选择增加预算或改选更小家具。不能偷偷漏掉某个条件。
- 第二，允许用户锁定旧书桌。后续修改优先移动其他家具，尽量保留已满意的部分，这叫“局部重布局”。
- 第三，检查生活中的动作。例如能否走到书桌、打开柜门、拉出椅子。你们可以把家具覆盖的格子标成不可走，再检查门口到目标位置是否有路。

家居题第一版怎么一步一步做

先做能手动摆家具、两端能同步的房间，再加入 AI 和自动布局。这样自动生成失败时，手动编辑和协同功能仍然可以检查。

开发顺序与完成标准

1. 建立一个空房间。统一使用米作为长度单位，先加入一张桌子。完成标准是输入 1.2 米宽时，场景中的尺寸也按 1.2 米处理。
2. 做家具目录。每件家具记录固定编号、类别、长宽高、价格、模型文件和使用许可。先规范 10 件，再到 30 件，有余力再扩到 80 至 100 件。
3. 做手动编辑。用户能移动和旋转家具，保存后重新打开，位置和尺寸保持一致。户型也应能输入和修改。
4. 连接网页与 VR。两端共享同一份房间和家具数据，在一端移动桌子，另一端出现相同变化。第一周确定具体头显和技术路线。
5. 接入 AI 整理需求。先用 50 条测试语句检查字段，不完整时让用户补充。AI 输出进入计算程序前，要检查单位、数字和家具编号。
6. 生成候选摆法并求解。先做单房间、少量家具。结果再经过一次独立的碰撞、边界和门区检查，合格后才显示给用户。
7. 加入锁定家具、生活动线和断线恢复。对没有解的需求给出解释，让用户修改条件后再计算。
8. 完成导出。保存场景数据和家具清单，也可导出 GLB 三维文件。重新打开导出文件，检查家具数量、尺寸和位置。[S6]

两个人同时移动一张桌子怎么办

把服务器当作保存最终记录的地方。每件家具都有编号和版本，例如“桌子 A，版本 7”。同学甲开始拖动时，暂时取得编辑权；同学乙看到该桌子正在编辑，等待或操作其他家具。这叫“对象锁”。

甲提交后，服务器检查规则，把桌子更新为版本 8，再通知两端。乙若提交版本 7 上的旧修改，服务器提示重新同步，这叫“版本校验”。断网恢复后，先取得最新完整场景，再继续操作。

优先试用网页与 VR 共用场景的路线。若头显无法支持，而队伍已有 Unity 基础，可以改用 Unity 制作 VR 端；两端仍需要遵守相同的数据格式。尽早选定一种路线，避免中途重复开发。

家居题怎样检查成果和分配任务

测试数据要包含没有用于调试的房间。提前把这些房间留出来，正式测试前不根据它们修改程序，这样才能检查系统遇到新户型是否仍然可用。

检查内容	建议检查方法
口语理解	50 条独立语句，逐项检查家具、尺寸和预算等字段，核心字段正确率以 90% 以上为内部目标
布局结果	准备 30 个留出房间；对事先确认有可行解的有效输入，成功给出合格布局的比例以 90% 以上为内部目标
空间规则	被系统接受的方案都应通过独立碰撞、边界和门区检查，同时统计哪些需求被拒绝
协同编辑	测试 1000 次操作，其中包含 100 次同时修改；检查两端最终位置和版本是否一致
速度与流畅度	固定设备和网络后测量同步延迟与 VR 帧率，同时记录卡顿和失败
使用效果	邀请 10 至 15 人完成相似任务，比较手动布局与系统辅助布局的耗时和完成情况

同步延迟是“一端修改，到另一端看见变化”的时间。若建议 P95 小于 200 毫秒，意思是至少 95% 的测试延迟小于 200 毫秒，不代表每一次都达标。测量可用两端同屏录像，避免直接相减两台未校时设备的时间。

帧率是每秒显示多少幅画面。若头显选择 72Hz 作为目标，大约每 13.9 毫秒就要完成一帧。目标应按真实设备确定。以上数值都是建议测试目标。

同学	建议负责的工作	能够交给队友的成果
	确定需求和组织进度	需求表、演示流程、每周任务
	网页编辑与技术副负责人	户型输入、家具编辑、系统连接
	计算家具怎么摆	候选位置、规则检查、自动布局
	整理家具资源	尺寸、模型、碰撞范围和来源记录
	让 AI 整理口语需求	字段提取、缺项提示、冲突说明
	让两端保持一致	编辑锁、版本检查、断线恢复
	检查用户是否会操作	试用任务、问题记录、交互改进
	VR 操作与性能	头显操作、帧率记录、导出检查

答辩时输入一个没有预演的户型，展示自动布局、两端修改和导出。再展示一个无法同时满足的需求，解释系统如何处理。分工试行一周后可以调整。

水务题先看懂设备必须达到什么

这题需要制作真实测量设备，并让设备上的程序判断水质和异常。AI 处理的数据必须有明确的测量来源。网页仪表盘负责展示，传感器、光学部件和边缘计算板负责产生与处理数据。

“边缘 AI”就是让 AI 程序运行在靠近传感器的小型计算板上，现场处理数据。它能减少对远端服务器的依赖，但精度、速度和耗电仍要在实际设备上测量。

命题硬性要求	白话解释	开始开发前要确认的事
不少于 20 项水质参数	能给出 20 种有明确意义的测量或估计结果	哪些参数算数，模型估计能否计入
采集到预警全链路不超过 1 毫秒	1 毫秒是 0.001 秒，要求覆盖约定的全部处理过程	从哪个信号开始计时，到哪个报警输出结束
整机功耗不超过 5W	看整台设备工作时消耗的电功率	测平均还是峰值，泵、光源和通信等如何计入
体积不超过 0.5 立方米	0.5 立方米等于 500 升，是设备体积限制	外置附件是否计入整机
核心器件国产化率不低于 90%	关键器件要按命题口径核算国产比例	哪些算核心，按数量还是金额等计算
前端实现光域原位计算	一部分计算需要在光变成电信号之前完成	你们的光路是否符合命题定义
端侧自进化与污染预警	设备能按可靠的新数据改进，并识别和预警异常	允许的学习范围与污染类别是什么

第一周请与老师一起完成核查

把上表交给指导老师，并向命题方确认参数清单、参考硬件、光学模块和测试方法。先明确能借到哪些仪器、谁能提供参考化验结果，再决定购买什么。

还要问清楚：20 项参数是否都必须在同一毫秒内产生新的有效测量。每毫秒读取一次旧数据，只能说明程序读取快，不能说明水样测量也这么快。

如果没有合适光学前端、参比检测或指导支持，八周内完成全部要求的风险很高，应尽早与老师讨论资源或选题安排。先完成少数参数可以作为研发阶段成果，最终是否满足命题仍要逐项检查。

水务题怎样用光帮助判断水样

光照过水样后，一些波长的光会被吸收或散射。探测器记录剩余的光，程序再分析这些变化。“光谱”就是把不同波长对应的光信号排在一起；可以先把它想成一排测量读数。



上路保存较完整的光谱，用来建立参考结果。下路研究能否用光学部件先提取少量有用信息，再交给计算板处理。两条路线用相同水样比较，才能判断改进是否值得。

光域原位计算发生在哪里

关键位置在光电转换之前。例如研究让光学部件按设计的响应汇集不同波段，形成少量测量特征。需要说明光路实际完成了什么运算，并测出结果；仅仅使用几个滤光片或波长，不一定就符合命题定义。

如果求和、归一化等处理是在探测器之后由电路或程序完成，应标明它发生在电域。光学权重、信号损失和器件误差都受硬件限制，具体设计请在光电指导下开展。

AI 负责什么工作

把已有光信号作为输入，把参考化验结果作为答案，训练模型建立对应关系。以后输入新水样的信号，模型给出估计值，这叫“反演”。先试简单模型，再检查复杂模型是否确实更好。

实际水样会有颗粒、有机物等干扰，仪器状态和温度也可能影响结果。因此要做校准和独立样本测试，不能把标准样品的效果直接当作所有水体的效果。[S8] 少量通道能否支持 20 项参数，必须逐项证明。

水务题前十项候选参数怎样理解

下面的 20 项是与老师和命题方讨论用的候选清单，不是已经做成的功能，也不代表已获官方认可。每项都要写清楚测什么、怎么测、参考答案从哪里来、误差多少和需要多久。

候选参数	它在描述什么	可以讨论的实现与检查方式
1 水温	水的温度	温度传感器，对照参考温度计
2 pH	水偏酸还是偏碱	专用电极，使用标准缓冲液校准
3 电导率	水导电的能力	专用电极或模块，检查温度影响
4 氧化还原电位 ORP	水的氧化还原状态	专用电极，检查稳定时间和漂移
5 溶解氧	溶在水里的氧有多少	专用探头，对照参考检测结果
6 浊度	水中颗粒使光散射的程度	散射光测量，用标准样校准
7 色度	水的颜色深浅	可见光测量，先明确是否过滤样品
8 悬浮物浓度	悬浮颗粒的质量浓度	可尝试光信号估计，用重量法等参考结果检查
9 硝酸盐氮	以硝酸盐形式存在的氮	紫外吸收与干扰校正，需要独立参考结果
10 亚硝酸盐氮	以亚硝酸盐形式存在的氮	经验证的专用或光谱路线，要与硝酸盐区分

先把四到六项的测量流程学会

根据仪器条件，从温度、pH、电导率、浊度，以及有支持的紫外吸收或硝酸盐项目中选约 4 至 6 项。先完成真实采集、保存、校准和比较，再扩展其他参数。这个开发顺序没有降低最终 20 项要求。

“校准”可以理解为拿已知结果检查仪器，并按允许的方法修正系统偏差。“参比结果”是用约定参考仪器或方法得到的比较依据。仪器可以当场显示数值，但读数需要多久才稳定，也要记录。

浊度和悬浮物浓度不是换个单位就能互相替代。pH、溶解氧等探头有自己的响应过程，程序刷新快也不能消除它们的物理响应时间。

水务题后十项候选参数怎样理解

这组参数通常更依赖专用检测、化验或经过验证的估计模型。请先核查实际仪器和参比条件，再确定哪些能成为作品的有效能力。

候选参数	它在描述什么	实现前必须检查的事
11 氨氮	以氨和铵离子形式存在的氮	需要专用路线或严格验证的模型，不能默认普通光谱能直接测准
12 总氮	各种形态的氮的总量	需要独立参比，不能把硝酸盐氮直接改名
13 总磷	各种形态的磷的总量	可能需要样品处理与反应，相关时间要说明
14 正磷酸盐磷	正磷酸盐中的磷	需要自己的参比结果，与总磷分开验证
15 化学需氧量 COD	规定条件下氧化水中可氧化物质所需的氧量	光谱估计需与独立化学参比比较
16 总有机碳 TOC	水样中有机物所含的碳总量	需要参比分析，不能把 COD 换算值当独立能力
17 溶解性有机碳 DOC	按规定过滤后测得的有机碳	明确过滤和采样流程，与 TOC 分开验证
18 叶绿素 a	与藻类等有关的一种色素	可讨论荧光测量，检查藻种与浊度等影响
19 藻蓝蛋白	部分藻类等含有的一类色素蛋白	可讨论荧光测量，需要独立参考依据
20 UV254 吸光指标	水样对 254 纳米紫外光的吸收情况	写清光程与单位，先确认命题方是否认可

建一份逐项检查表

每项记录参数名称、单位、可测范围、原始信号、参比方法、测试样本、误差和响应时间。状态分成“已实测”“已建模但还需新样本检查”“尚未实现”。网页、报告和答辩使用相同状态。

一个样品的 20 个波长读数，不能直接写成 20 项水质参数。同一参数的两个单位、补偿前后值或模型置信度，也不能重复计数。

过滤、反应和慢响应探头可能与“同一毫秒内获得全部新测量”的解释冲突。请把冲突列出来让老师和命题方确认，保留完整计时过程，不能靠隐藏步骤解决。

水务题怎样整理数据和训练模型

训练模型可以理解为让程序从“测到的信号”和“对应参考答案”中学习规律。没有可信的参考答案，屏幕上出现很多小数位也不能说明测得准确。

每个水样都要有自己的编号

例如样品 W001 要记录来源、日期、原始信号、温度、仪器设置和参比结果。同一瓶水连续读取 1000 次，可以检查重复性，但它仍然只有一个独立水样。

先用数十个独立样本跑通流程；资源允许时，可扩到 150 至 300 个做探索性研究。这个数量不能保证足以验证 20 项参数，需要根据每项的范围和变化另行设计。

把数据分成三个用途

数据集合	像学习中的什么	你们怎样使用
训练集	带答案的练习题	让模型学习信号与结果的关系
验证集	用于调整学习方法的练习	选择参数和模型，不作为最终成绩
测试集	最后才打开的考试题	模型确定后检查，对结果不满意也不能反复拿它调参

同一瓶水及其连续读数必须放在同一组。尽量按批次、日期或水源划分，再留出新的日期或来源做外部测试。把同一样品混进训练与测试，会造成“看似考得好，实际上见过题”的问题，这叫“数据泄漏”。

按这个顺序做模型

1. 先保存原始信号，并处理暗信号、参考光、饱和和缺失数据。处理方法只根据训练数据确定。
2. 建立简单比较版本。例如线性回归尝试用各个读数的加权关系估计结果；PLS 是处理多个相关输入的一种建模方法，使用前先理解输入输出。
3. 再试小型神经网络。分别报告每个参数的误差，并与简单版本比较，保留没有改善的结果。
4. 放到真实边缘板上运行，再测精度、速度和功耗。量化是用更少的位数表示模型中的数字，以节省资源；处理后结果可能变化，需要重新检查。
5. 先识别明确的样本类别或事件，同时保留“未知”。单点信号通常不足以确认具体排污单位。趋势预警只使用当时及之前的数据，与阈值报警比较。

端侧更新先从校准系数或少量模型参数开始，用可靠的新标签学习。新版本通过检查后再替换，变差就恢复旧版本，这叫“回退”。模型自己的猜测不能直接当作正确标签反复学习。

水务题怎样测时间 功耗和国产化

命题中的 1 毫秒和 5W 需要实际测量。测试过程应让另一位队员能够照着重复，并保留原始记录。

两种时间都要说明

第一种时间是水样发生变化后，设备读数需要多久才能跟上。例如从一份样品换成另一份，流路和探头可能需要等待。第二种时间是约定的信号采集开始，到本地报警输出的处理时间。

全链路至少要按实际方案检查曝光或积分、探测与电路、模数转换、预处理、AI 计算、判断和报警输出。请老师指导使用示波器或逻辑分析仪：它们能在同一条时间轴上记录起点和终点信号。报告最大值、P95、次数和测试工况，不能只挑最快一次。

看整台设备的耗电

功耗是电功率，单位为瓦 W；它与运行多久累计消耗的电能不同。应在设备总输入端测量，同时记录采集、计算、通信、学习和辅助机构等工作状态。

设备部分	供讨论的功率预算	需要检查什么
光源与驱动	0.9W	亮度够用时的真实耗电
探测前端和模数转换	0.6W	实际通道和采样状态
边缘计算板	0.9W	真实模型工作时的耗电
通信	0.3W	发送数据时的峰值
流路与清洗等辅助设备	1.3W	泵等设备是否使预算超限
预留余量	1.0W	应对实际偏差，预算合计 5.0W

这张表是设计分配，不是实测结果，也不是器件选型承诺。任何一项超过预算，都应重新核算整机。外接泵等设备是否计入，要按确认后的整机边界执行。

国产化比例怎样证明

建立器件清单，常称 BOM。列出光源、探测器、关键光学件、模拟电路、转换芯片、处理器、存储和通信模块的型号、厂家、来源证明、数量和金额，再按命题方确认的办法计算。

不能因为开发板用了国产处理器，就认定所有核心器件都国产；也不能加入大量普通电阻来稀释关键进口器件比例。体积用完整设备与应计附件的实际尺寸记录。

水务题怎样分工和展示成果

以下是试行分工，不代表某位同学已经掌握这项技术。第一周先做小任务，再按实际能力调整。光学设计、参比检测和水样操作需要相应老师或实验室指导。

同学	建议负责的工作	能够交给队友的成果
	把设备和软件连接起来	可运行流程、数据界面、指标记录
	光信号采集和时间测量	光路说明、原始读数、时序记录
	边缘板程序和功耗	固件、板上模型、整机耗电记录
	水流通道与设备结构	样品通道、密封检查、尺寸记录
	测试工装与辅助机构	标定支架、清洗和重复测量记录
	样品编号和参考答案	样品表、采集数据、参比结果
	根据光信号估计参数	简单模型、改进模型、逐项误差
	检查长期变化和模型更新	不同日期测试、校准、旧版本恢复
	异常识别和预警测试	事件记录、误报漏报、趋势测试

用一份没有参与训练的水样演示

由不负责训练的队员给出编号水样，建模同学暂时不知道参比答案。设备输出能够支持的参数和有效性提示，再公开参比结果比较。这叫“盲样测试”。

继续展示原始信号、完整计时记录、总输入端功耗和器件清单。遇到没有覆盖过的样本，系统可以提示“超出已验证范围，需要复核”，并保存记录。

“误报”是正常水样被报成异常；“漏报”是异常没有被发现。测试时要同时统计。若用历史数据演示趋势，应在界面写明正在回放，不能当作现场采集。

把创新讲成可以检查的结果

例如，你们尝试减少采集通道，就要在同一批独立水样上比较：误差变化多少、采集时间变化多少、功耗变化多少。这样才能说明节省资源时付出了什么代价。

交付包包含完整方案书、可以操作的原型或 Demo、测试数据与运行说明。没有完成的参数和指标继续标为待验证，阶段成果不能直接写成全部达标。

4 周内每周做成什么

以下按 4 周、每名同学每周约 20 至 25 小时设计。队长根据实际截止日期和每人的课表调整；涉及定制器件、借用仪器和化验的任务，需要先确认等待时间。

周次	CNB 队	家居队	水务队
第 1 周	仓库读写成功，做出手工知识样例	真实头显进入场景，两端能移动家具	确认硬指标、指导老师、仪器与参比渠道
	一次对话能保存并查到	手动编辑一个房间并同步保存	真实采集、校准和本地报警跑通
第 2 周	知识有来源，能显示相关概念	整理口语需求，完成家具目录	首批独立样本，有编号和参比结果
	加入练习，开始小规模试用	生成满足空间规则的布局	简单模型与光学方案开始比较
第 3 周	比较查找效果，修复错误	锁定家具、动线检查、断线恢复	扩展可验证参数，测板端时间与功耗
	完成延迟新题测试和分析	用留出户型和用户任务检查	新样本测试，检查漂移和预警
第 4 周	另一名队员独立启动并演示	真头显反复操作，检查导出	重复测量，核对指标、波形和器件
	固定版本，完成报告和录像	固定版本和资源，完成报告和录像	固定设备与模型，如实整理达标情况

每周例会只检查具体东西

每位同学带来可以运行的功能、文件、截图或原始记录。说明本周做成什么、卡在哪里、下周交付什么。“基本完成”“正在优化”需要补成具体问题，例如“能保存，但刷新后读不回来”。

第二周末还没有完整流程时，先减少装饰界面和外围功能。第四周末没有比较版本和测试数据时，先暂停增加创新点。第六周末开始固定主要技术方案，把时间留给修复、验证和演示。

每个关键模块都安排第二位同学会启动和检查。跨赛道成员把自己的可用时段写清楚。账号、模型调用费用和服务器使用量也要分项目记录，避免展示当天额度不足。

怎样让评委看懂你们的贡献

你们需要说清楚用户遇到什么问题、系统怎样解决、哪一部分是自己改进的，以及用什么结果证明。获奖策略是准备作品与证据的方法，不代表官方评分权重或获奖保证。

用具体结果解释技术词

原本容易听不懂的说法	答辩时可以怎样讲
知识可追溯	点击这条笔记，可以看到它来自哪次对话和哪次修改
协同一致性	网页移动桌子后，VR 里出现相同位置；两个人抢着改也有处理办法
物理约束反演	模型根据光信号估计结果，并考虑参考光、温度和适用条件
消融实验	暂时关掉一个改进功能，用同一批测试数据检查结果有什么变化

准备一段五分钟演示

可以用约 30 秒说明问题、40 秒解释系统、2 分钟操作核心流程、1 分钟展示比较测试、50 秒说明创新和下一步。比赛实际时限不同，就按正式要求调整。

CNB 展示一次错题变成知识，再展示关闭 AI 后的新题表现。家居展示一个新户型、自动摆放、两端修改和导出。水务展示真实样本、参考结果、时间波形和功耗。

每队整理方案书、技术报告、演示视频、源码与资源清单、运行说明和测试记录。方案书讲做给谁用、为什么做；技术报告讲数据、算法、实现、结果和限制。标清自己编写、开源复用和 AI 辅助生成的部分。

商业模式先回答谁愿意用

CNB 先找编程学习者或课程辅导场景，核算每人使用的模型与存储成本，再探索个人订阅或课程服务。家居先访谈家具门店或设计工作室，检查系统能否减少沟通和改方案时间，再探索软件与目录维护服务。

水务先选一种已经验证过的水体场景，记录器件、化验、清洗和维护成本，再探索设备加校准维护服务。真实访谈和试用记录比预设收入更能说明需求。

报告可以写“计划测试”，实测后再写结果。失败样例、没有改善的指标和还不适用的场景也应保留。队员能现场解释这些问题，会使作品更容易被理解和评估。

第一周可以直接照着做的任务

这些任务按具备相应账号和设备条件安排。遇到硬件或权限限制时，先记录缺少什么、由谁协调，不用虚构完成情况。

CNB 队

第一天建立仓库和 **Issue**，确认队友可以访问。第二至第三天用 **10** 段自造或授权对话，手工整理知识及出处。第四天让程序生成可修改的草稿，第五天查询并返回有出处的内容。周末交付一段不剪辑的完整操作录像和 **20** 个后续测试问题。

家居队

第一天在真实头显打开一个房间。第二天统一单位、坐标和家具编号。第三天实现网页移动家具、另一端同步。第四天处理两端同时编辑和断线，第五天输入一个新房间并手动摆放。周末交付单房间原型与 **10** 件有尺寸记录的家具资源。

水务队

第一至第二天与老师确认指标口径和仪器。条件具备后，第三天保存一条真实采集信号，第四天与参比结果比较，第五天测一次采集到本地输出的时间。周末交付光路草图、候选参数检查表、真实记录和仍缺少的实验条件。

遇到问题时怎样向队友或老师提问

说明“我想完成什么、我做了哪些步骤、实际出现什么、我已经查了什么”。附上最小代码或操作录像、完整错误信息和运行环境。这样比只发“运行不了”更容易解决问题。

可以让 **AI** 解释代码、提供小示例和帮助查错。一次解决一个明确问题，把输入、预期输出和实际结果写清楚。拿到代码后自己运行、修改并解释主要逻辑，再放进共同工程。

周末互换电脑，由另一名队员按说明启动系统。每人应能说出自己模块接收什么、返回什么、失败时怎么看日志。日志就是程序留下的过程记录，可以帮助定位问题。

继续学习时查哪些资料

先完成指南中的小任务，做到需要某项工具时再看对应文档。阅读英文文档时，先找官方最小示例，运行成功后一次只改一个地方，并记录版本和修改。

CNB 队的资料

[S1] [CNB 知识库官方文档](#)。负责平台连接的同学先看 knowledge:update 任务、文档与 Issue 同步、查询示例。

[S2] [CNB OpenAPI 官方说明](#)。查看认证和接口入口。把实际跑通的服务地址、权限与配置写入队内说明，令牌不要写进公开代码。

[S3] [Microsoft Research GraphRAG](#)。用于了解图结构如何辅助检索。第一版完成前，不必照搬完整研究系统。

家居队的资料

[S4] [Google OR Tools CP SAT Solver](#)。布局同学先理解变量、规则和求解结果，再尝试小规模家具摆放。

[S5] [Three.js WebXRManager](#)。VR 同学查看会话和控制器接口，结合实际头显测试。

[S6] [Three.js GLTFExporter](#)。负责导出的同学查看 glTF 和 GLB 示例，并做重新导入检查。

[S7] [MDN WebXR Device API](#)。查看设备兼容和安全访问要求。

水务队的资料

[S8] [USGS 光学硝酸盐测量指南](#)。由 NOAA 托管，Pellerin 等于 2013 年编写。先与老师一起阅读光学干扰、校准和数据质量部分；其中的基础原理不能替代你们设备的实际测试。

命题与数据依据

正式要求以《基于 CNB 平台的个人知识图谱库探索》《基于 AI 与 VR 的多端协同室内家居自动布局系统》《基于物理与 AI 的智慧水务多参数水质监测与污染智能预警系统》及后续正式答疑为准。队伍姓名和人数依据报名名单。

本指南中的例子用于学习，开发步骤和数值目标用于规划。请在项目记录中分别保留命题要求、计划目标和实测结果。资料核查日期为 2026 年 9 月 12 日。